

1. 곡면 $z = xy + 3$ 위의 점 중에서 원점 $(0, 0, 0)$ 에 가장 가까운 점까지의 거리는?

- ① 3 ② $\frac{\sqrt{5}}{2}$
 ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\sqrt{5}$
 ⑤ $\sqrt{3}$

2. 함수 $f(x, y) = x^2 + y^3 - 6xy$ 일 때 다음 중 옳은 것은?

- (가) f 는 $(0, 0)$ 에서 극댓값을 갖는다.
 (나) f 는 R^2 에서 최댓값을 갖는다.
 (다) f 는 $(18, 6)$ 에서 극솟값을 갖는다.
 (라) f 는 R^2 에서 최솟값을 갖는다.

- ① (가) ② (나)
 ③ (다) ④ (가), (나)
 ⑤ (다), (라)

3. 함수 $f(x, y, z) = 1 - x^2 - x - y^2 - \frac{3}{2}z^2$ 의 극값을 α ,

영역 $V = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq \frac{1}{2} \right\}$ 에서의 최댓값을 β ,

최솟값을 γ 라 할 때, $\alpha + \beta + \gamma$ 의 값을 구하면?

- ① $2 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ② $2 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
 ③ $3 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $3 + \frac{\sqrt{2}}{2}$
 ⑤ $3 + \sqrt{2}$

4. 곡면 $2x^2 + 3y^2 + 2z^2 = 6$ 에서 함수 $f(x, y, z) = 4xz + 6y$ 의 최댓값은?

- ① 5 ② 6
 ③ $6\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{3}$
 ⑤ 9

5. 타원면 $x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 위에서 함수 $f(x, y, z) = x^2 + zy$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 a, b 라 할 때, ab 의 값은?

- ① $-\frac{1}{8}$ ② $-\frac{1}{2\sqrt{2}}$
 ③ 1 ④ $\frac{1}{2\sqrt{2}}$
 ⑤ $\frac{1}{8}$

6. 원점 $(0, 0, 0)$ 에서 곡면 $2x^2 + y^2 - z^2 = 4$ 에 이르는 최단거리는?

- ① 1 ② 2
 ③ $\sqrt{2}$ ④ $2\sqrt{2}$
 ⑤ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

7. 조건 $x^4 + y^4 + z^4 = 1$ 을 만족시키는 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 의
최댓값과 최솟값의 곱은?

- ① $-3\sqrt{3}$ ② -3
③ $-\sqrt{3}$ ④ 0
⑤ $\sqrt{3}$

8. 구 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 2$ 위의 점 P 와 점 $(2, 3, -4)$ 를 지나는
직선이 S 에 접할 때 P 의 y 좌표의 최댓값과 최솟값의 합을
구하면?

- ① $\frac{16}{29}$ ② $\frac{15}{29}$
③ $\frac{14}{29}$ ④ $\frac{13}{29}$
⑤ $\frac{12}{29}$

9. 다음 두 타원면의 교선 위의 점 $P(x, y, z)$ 에 대하여 x^2 의
최댓값을 구하면?

$$x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 14, \quad x^2 + 2(y-3)^2 + 3(z-4)^2 = 25$$

- ① $\frac{53}{24}$ ② $\frac{55}{24}$
③ $\frac{19}{8}$ ④ $\frac{59}{24}$
⑤ $\frac{61}{24}$

10. P 는 직선 $x-1 = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{3}$ 위의 점이고, Q 는 곡면

$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \text{ 과 평면 } z=0 \text{ 의 교선 위의 점이다.}$$

점 O 가 원점일 때, 내적 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ}$ 의 최솟값을 구하면?
(단, P 의 x 좌표는 $0 \leq x \leq 2$ 이다.)

- ① $-5\sqrt{2}$ ② $-2\sqrt{2}$
③ $-\sqrt{2}$ ④ $-\sqrt{5}$
⑤ $-2\sqrt{5}$



장황수학